

Chemistry — Complete Test

Практические вопросы с ответами и пояснениями

Вопрос: 85

Язык: Русский

Как пользоваться сборником

Этот сборник содержит все 85 вопросов теста “Chemistry — Complete Test”. У каждого вопроса приведены все варианты ответа, правильный ответ выделен зелёным, а под ним — подробное пояснение. Сначала отвечайте самостоятельно, затем сверяйтесь. Ключ к ответам на последней странице позволяет быстро проверять себя.

uuu-sage-five.vercel.app

1. Вычислите pH водного раствора, содержащего 3.50×10^{-3} М [ОН]

- A. 5.0
- B. 11.5 ✓
- C. 3.9
- D. 7.6

ПОЯСНЕНИЕ

$\text{pOH} = -\log(3.5 \times 10^{-3}) = 2.45 \rightarrow \text{pH} = 14 - 2.45 = 11.55 \approx 11.5$.

2. 7) Вычислите pH водного раствора, содержащего 3.50×10^{-3} М [ОН]

- A. 5.0
- B. 11.5 ✓
- C. 3.9
- D. 7.6

ПОЯСНЕНИЕ

Совпадает с Q4 (pH = 11.5).

3. Выберите верное утверждение о равновесии

- A. Константа равновесия изменяется с температурой. ✓**
- B.** Константа равновесия изменяется с давлением.
- C.** Константа равновесия изменяется с концентрацией реагентов и продуктов.
- D.** При добавлении катализатора к системе в равновесии равновесие сместится в сторону продуктов.
- E.** Все утверждения из этого списка верны.

ПОЯСНЕНИЕ

A) Константа равновесия изменяется с температурой, поскольку она зависит от температуры согласно уравнению Вант-Гоффа.

4. 21) Что происходит при разбавлении слабой кислоты водой?

- A.** Ионное произведение воды изменяется
- B. Степень диссоциации кислоты увеличивается ✓**
- C.** Ни один из других ответов неверен
- D.** Степень диссоциации кислоты остаётся постоянной, если температура не меняется
- E.** Кислота выпадает в осадок

ПОЯСНЕНИЕ

Разбавление смещает равновесие в сторону образования большего числа ионов, увеличивая диссоциацию.

5. Выберите верное утверждение о равновесии

- A. Константа равновесия изменяется с температурой. ✓**
- B.** При добавлении катализатора к системе в равновесии равновесие сместится в сторону продуктов.
- C.** Константа равновесия изменяется с давлением.
- D.** Константа равновесия изменяется с концентрацией реагентов и продуктов.

ПОЯСНЕНИЕ

Константы равновесия зависят только от температуры.

6. Какой из следующих факторов не влияет на скорость реакции?

- A. Все факторы из этого списка влияют на скорость реакции ✓**
- B.** Температура
- C.** Присутствие катализатора
- D.** Размер частиц твёрдых реагентов
- E.** Эффективные столкновения между молекулами реагентов

ПОЯСНЕНИЕ

Все перечисленные факторы (температура, катализатор, размер частиц, столкновения) влияют на скорость реакций.

7. Что происходит при разбавлении водой щелочного водного раствора?

- A. pH уменьшится. ✓**
- B.** pH увеличится.
- C.** $[\text{OH}^-]$ увеличится.
- D.** $[\text{H}_3\text{O}^+]$ уменьшится.

ПОЯСНЕНИЕ

Разбавление уменьшает $[\text{OH}^-]$, снижая pH.

8. Катализатор — это вещество, добавляемое для изменения

- A. энергию активации ✓
- B. кинетическую энергию реакции
- C. изменение энтропии
- D. внутреннюю энергию
- E. изменение энтальпии

ПОЯСНЕНИЕ

Катализаторы снижают энергию активации.

9. Для гетерогенного равновесия с участием твёрдого вещества и газа...

- A. концентрация твёрдого вещества не присутствует в выражении константы равновесия. ✓
- B. концентрация твёрдого вещества присутствует в выражении константы равновесия, только если твёрдое вещество является реагентом.
- C. концентрация твёрдого вещества присутствует в выражении константы равновесия, только если твёрдое вещество является продуктом.
- D. реакция невозможна.

ПОЯСНЕНИЕ

Твёрдые вещества исключаются из выражений для равновесия.

10. Для химической системы в (динамическом) равновесии...

- A. скорости прямой и обратной реакций одинаковы. ✓
- B. скорости прямой и обратной реакций равны нулю.
- C. отношение скорости прямой реакции к скорости обратной реакции равно нулю.
- D. скорость прямой реакции пренебрежимо мала.
- E. скорость обратной реакции пренебрежимо мала.

ПОЯСНЕНИЕ

В равновесии скорости прямой и обратной реакций равны.

11. 26) Что произойдёт, если при постоянной температуре добавить углерод в следующую равновесную систему? $\text{C(s)} + \text{CO}_2\text{(g)} \leftrightarrow 2\text{CO(g)}$

- A. Равновесие смещается вправо ✓
- B. Вариант B
- C. Вариант C
- D. Вариант D

ПОЯСНЕНИЕ

Добавление C (реагента) смещает равновесие вправо.

12. 40) При постоянной температуре константа равновесия K_p следующей реакции : $2\text{NH}_3(\text{g}) \leftrightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$
(а) остаётся постоянной

A. остаётся постоянной ✓

B. Вариант B

C. Вариант C

D. Вариант D

ПОЯСНЕНИЕ

K_p остаётся постоянной при фиксированной температуре.

13. Что происходит при разбавлении слабой кислоты водой?

A. Ионное произведение воды изменяется

B. Ни один из других ответов неверен

C. Степень диссоциации кислоты увеличивается ✓

D. Степень диссоциации кислоты остаётся постоянной, если температура не меняется

E. Кислота выпадает в осадок

ПОЯСНЕНИЕ

Совпадает с Q2 (диссоциация увеличивается).

14. Что произойдёт, если давление в реакторе, где протекает следующая реакция, удвоится? $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \leftrightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$

A. Равновесие смещается вправо ✓

B. Вариант B

C. Вариант C

D. Вариант D

ПОЯСНЕНИЕ

Удвоение давления благоприятствует стороне с меньшим числом молей газа (правой).

15. 10. В исследовании химии травления стекла неорганический химик изучает реакцию между песком (SiO_2) и фтороводородом при температуре выше точки кипения воды: $\text{SiO}_2(\text{s}) + 4\text{HF}(\text{g}) \leftrightarrow \text{SiF}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$. Предскажите, в каком направлении пойдёт реакция и каково влияние на $[\text{SiF}_4]$ при удалении $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$;

A. вправо и $[\text{SiF}_4]$ увеличивается ✓

B. вправо и $[\text{SiF}_4]$ уменьшается

C. влево и $[\text{SiF}_4]$ увеличивается

D. влево и $[\text{SiF}_4]$ уменьшается

E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

Удаление $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ смещает равновесие вправо, увеличивая $[\text{SiF}_4]$.

16. В исследовании химии травления стекла неорганический химик изучает реакцию между песком (SiO_2) и фтороводородом при температуре выше точки кипения воды: $\text{SiO}_2(\text{s}) + 4\text{HF}(\text{g}) \leftrightarrow \text{SiF}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$. Предскажите, в каком направлении пойдёт реакция и каково влияние на $[\text{SiF}_4]$ при добавлении некоторого количества жидкой воды;

- A. вправо и $[\text{SiF}_4]$ увеличивается
- B. вправо и $[\text{SiF}_4]$ уменьшается
- C. влево и $[\text{SiF}_4]$ увеличивается
- D. влево и $[\text{SiF}_4]$ уменьшается ✓
- E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

Добавление жидкой H_2O (не входящей в K_p) смещает равновесие влево, уменьшая $[\text{SiF}_4]$.

17. Учитывая стандартные восстановительные потенциалы, что можно заключить о следующей реакции в стандартных условиях? $2\text{Ag} + \text{Zn}^{2+} \rightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{Zn}$

- A. Реакция несамопроизвольная ✓
- B. Реакция самопроизвольная
- C. Анод — это Zn
- D. Катод — это Ag

ПОЯСНЕНИЕ

$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) - E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = -0.76 - 0.80 = -1.56\text{ V}$ (несамопроизвольная).

18. Учитывая стандартные восстановительные потенциалы, что можно заключить о следующей реакции в стандартных условиях? $2\text{Ag} + \text{Zn}^{2+} \rightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{Zn}$

- A. Реакция несамопроизвольная ✓
- B. Реакция самопроизвольная
- C. Анод — это Zn
- D. Катод — это Ag

ПОЯСНЕНИЕ

Совпадает с Q16 (несамопроизвольная).

19. Для реакции $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HBr}(\text{g})$ с $K = 62.5$ найдите равновесную концентрацию Br_2 , если при равновесии $[\text{HBr}] = 0.35\text{ M}$ и $[\text{H}_2] = 0.22\text{ M}$

- A. 0.1026
- B. 0.0080 ✓
- C. Ни один из этих вариантов неверен
- D. 0.0024
- E. 0.0480

ПОЯСНЕНИЕ

$K = [\text{HBr}]^2/([\text{H}_2][\text{Br}_2]) \rightarrow 62.5 = (0.35)^2/(0.22 \times [\text{Br}_2]) \rightarrow [\text{Br}_2] = 0.0080\text{ M}$.

20. В раствор, содержащий ионы цинка, помещают кусочек меди. Согласно стандартным восстановительным потенциалам, что произойдёт?

- A. Реакция не произойдёт ✓
- B. Цинк прореагирует с медью, образуя сплав латуни
- C. Медь растворится
- D. Металлический цинк осядет на меди

ПОЯСНЕНИЕ

А) Реакция не происходит, потому что цинк активнее меди, поэтому медь не может вытеснить ионы цинка.

21. Что происходит при разряде элемента Даниэля?

- А. Масса медного электрода уменьшается
- В. Масса каждого электрода уменьшается
- С. Масса цинкового электрода увеличивается
- Д. Масса медного электрода увеличивается ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Cu^{2+} восстанавливается до Cu , масса медного электрода увеличивается.

22. 6) Через электролитическую ячейку, содержащую водный раствор AgNO_3 и $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, пропускают количество электричества, соответствующее 1 фарадею заряда. Что происходит?

- А. Один моль Ag выделяется
- В. Один моль Ag и два моля Cu выделяются
- С. Два моля Cu выделяются
- Д. Один моль Ag и полмоля Cu выделяются ✓

ПОЯСНЕНИЕ

1 F выделяет 1 моль Ag и 0.5 моль Cu (соотношение 1:2).

23. Сколько граммов серебра выделится, если ток 1.50 А проходит через раствор AgNO_3 в течение 30.0 минут?

- А. 0.3 g ✓
- В. 30.0 g
- С. 6.0 g
- Д. 0.6 g

ПОЯСНЕНИЕ

$m = ((1.50 \text{ A} \times 1800 \text{ s} \times 107.87 \text{ g/mol}) / (96485 \text{ C/mol})) = 0.3 \text{ г.}$

24. 38. Как долго нужно пропускать ток 5.00 А через раствор Ag^+ , чтобы получить 10.5 г металлического серебра?

- А. 32.42 мин
- В. 29.58 мин
- С. 22.86 мин
- Д. 31.27 мин ✓
- Е. 32.71 мин

ПОЯСНЕНИЕ

$t = (10.5 \text{ g} \times 96485 \text{ C/mol}) / ((107.87 \text{ g/mol} \times 5.00 \text{ A})) = 1894 \text{ s} = 31.27 \text{ мин.}$

25. Используя ток 4.75 А, сколько минут потребуется, чтобы осадить на скульптуру g Cu из раствора CuSO₄?

- A. 35
- B. 24
- C. 16 ✓
- D. 7
- E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

$$t = (1.50 \text{ г} \times 96485 \text{ C/моль}) / (63.55 \text{ г/моль} \times 4.75 \text{ А}) = 960 \text{ с} = 16 \text{ мин.}$$

26. Раствор Cr³⁺(aq) электролизуют с использованием тока 13.5 А. Какая масса Cr(s) выделится через 3 дня?

- A. 524.2 g
- B. 682.6 g
- C. 595.8 g
- D. 628.6 g ✓
- E. 422.4 g

ПОЯСНЕНИЕ

$$m = (13.5 \text{ А} \times 259200 \text{ с} \times 52 \text{ г/моль}) / (3 \times 96485 \text{ C/моль}) = 628.6 \text{ г.}$$

27. Используя ток 4.75 А, сколько минут потребуется, чтобы осадить на скульптуру 1.50 г Cr из раствора Cr³⁺?

- A. 16
- B. 24
- C. Ни один ✓
- D. 7
- E. 35

ПОЯСНЕНИЕ

$$m = (4.75 \text{ А} \times t \times 52 \text{ г/моль}) / ((3 \times 96485 \text{ C/моль})) = 1.5 \text{ г} \rightarrow t = 1584 \text{ с} = 26.4 \text{ мин} (\approx 16 \text{ мин неверно}).$$

28. 33) Проба неизвестного газа истекает за 11.1 мин. Равный объём водорода в том же приборе при той же температуре и давлении истекает за 2.42 мин. Чему равна молярная масса неизвестного газа?

- A. 42.0 g/mol ✓
- B. 21.0 g/mol
- C. 84.0 g/mol
- D. 168 g/mol

ПОЯСНЕНИЕ

$$(11.1/2.42)^2 = M_{\text{unknown}}/2 \rightarrow M_{\text{unknown}} = 42 \text{ г/моль.}$$

29. 47. Если у меня есть неизвестное количество газа при давлении 1.2 атм, объёме 31 литр и температуре 87 °C, сколько молей газа у меня есть?

A. 1.26 ✓

B. 3.45

C. 5.43

D. 12.6

E. 0.78

ПОЯСНЕНИЕ

$n = PV/RT = (1.2 \text{ atm} \times 31 \text{ L}) / (0.0821 \times 360 \text{ K}) = 1.26 \text{ моль.}$

30. 45. Кальций имеет гранецентрированную кубическую элементарную ячейку и плотность 1.55 г/см³. Чему равен атомный радиус кальция?

A. 1.28 нм

B. $1.96 \times 10^{-8} \text{ cm}$ ✓

C. 2.90 мм

D. 0.28 нм

E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

$r = (\sqrt{2} \times a)/4$; $a = (2 \times 40.08 \text{ g/mol}) / (1.55 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1})^{1/3} \rightarrow r = 1.96 \times 10^{-8} \text{ cm.}$

31. 44. Барий имеет объёмноцентрированную кубическую элементарную ячейку и плотность 3.62 г/см³. Чему равен атомный радиус бария?

A. 1.25 нм

B. 0.57 см

C. 2.34 мм

D. 0.22 нм ✓

E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

$r = (\sqrt{3} \times a)/4$; $a = ((2 \times 137.33 \text{ g/mol}) / (3.62 \text{ g/cm}^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}))^{1/3} \rightarrow r$

32. Для структур, состоящих из одинаковых атомов, сколько атомов содержится в простой кубической элементарной ячейке?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1 ✓

E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

Простая кубическая ячейка содержит атомы только в вершинах, каждая из которых разделяется между 8 ячейками $\rightarrow$ 1 атом/ячейка.

33. Для структур, состоящих из одинаковых атомов, сколько атомов содержится в объёмноцентрированной кубической элементарной ячейке?

- A. 2 ✓**
- B. 3**
- C. 4**
- D. 1**
- E. Ни один из этих вариантов неверен**

ПОЯСНЕНИЕ

Объёмноцентрированная кубическая ячейка содержит 1 атом внутри + 8 вершин $\times 1/8 \rightarrow 2$ атома/ячейка.

34. Для структур, состоящих из одинаковых атомов, сколько атомов содержится в гранецентрированной кубической элементарной ячейке?

- A. 2**
- B. 3**
- C. 4 ✓**
- D. 1**
- E. Ни один из этих вариантов неверен**

ПОЯСНЕНИЕ

Гранецентрированная кубическая ячейка содержит 6 атомов на гранях $\times 1/2 + 8$ вершин $\times 1/8 \rightarrow 4$ атома/ячейка.

35. При заданном давлении и температуре образец Не объёмом 1.5 л истекает через мембрану за 4.55 мин. Сколько времени (в мин) потребуется 1.5 л фтора для истечения в тех же условиях?

- A. 14 ✓**
- B. Вариант B**
- C. Вариант C**
- D. Вариант D**

ПОЯСНЕНИЕ

Закон Грэма: $t_2 = t_1 \times \sqrt{M_2/M_1} = 4.55 \text{ мин} \times \sqrt{38/4} \approx 14 \text{ мин.}$

36. Какое из следующих утверждений о разбавлении раствора верно?

- A. Число молей частиц растворённого вещества остаётся постоянным ✓**
- B. Число молей частиц растворённого вещества уменьшается при разбавлении**
- C. Число молей частиц растворённого вещества увеличивается при разбавлении**
- D. Отношение растворённого вещества к частицам растворённого вещества увеличивается при разбавлении**

ПОЯСНЕНИЕ

A) Число молей частиц растворённого вещества остаётся постоянным при разбавлении, так как добавляется только растворитель.

37. Какое из следующих утверждений о характеристиках раствора верно?

- A.** Все остальные утверждения неверны ✓
- B.** В гетерогенной смеси видна только одна фаза
- C.** Растворённое вещество — это компонент раствора, присутствующий в наибольшем количестве
- D.** Разбавленный раствор содержит относительно большое количество растворённого вещества на единицу объёма

ПОЯСНЕНИЕ

Гетерогенные смеси имеют несколько фаз; растворённое вещество — меньший компонент; разбавленный означает низкое содержание растворённого вещества.

38. Выберите водный раствор с самой низкой температурой замерзания. Предположим, что плотность всех растворов равна плотности чистой воды

- A.** 0.10 M HNO₃
- B.** 0.10 M BaCl₂ ✓
- C.** 0.10 M CuSO₄
- D.** 0.10 M C₆H₁₂O₆
- E.** 0.10 M NaCl

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta T_{\text{f}} = i \cdot K_{\text{f}} \cdot m$; BaCl₂ даёт $i = 3 \rightarrow$ наибольшее понижение температуры замерзания.

39. 13. Каково влияние разбавления ненасыщенного водного раствора NaCl?

- A.** Ни один из других ответов неверен. ✓
- B.** Увеличение количества растворённого NaCl
- C.** Увеличение pH
- D.** Уменьшение pH
- E.** Уменьшение давления пара раствора

ПОЯСНЕНИЕ

Разбавление не изменяет количество растворённого NaCl в ненасыщенном растворе, поэтому никакого эффекта не возникает.

40. Выберите правильное определение степени диссоциации растворённого вещества в растворе.

- A.** Отношение молей продиссоциировавшего растворённого вещества к начальным молям растворённого вещества. ✓
- B.** Массовая доля исходных молекул растворённого вещества, которые продиссоциировали.
- C.** Разность между конечными молями частиц растворённого вещества в растворе и начальными молями растворённого вещества.
- D.** Отношение продиссоциировавших и непродиссоциировавших молей растворённого вещества.

ПОЯСНЕНИЕ

Степень диссоциации = продиссоциировавшие моли / начальные моли.

41. Если у меня есть 7.7 моль газа при давлении 0.09 атм и температуре 56 °C, каков объём (в л) контейнера, в котором находится газ?

- A. 230
- B. 690
- C. 2308 ✓
- D. 1260
- E. 7800

ПОЯСНЕНИЕ

$PV = nRT \rightarrow V = nRT/P = 7.7 \text{ моль} \times 0.0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/\text{моль} \cdot \text{K} \times 329 \text{ K} / 0.09 \text{ атм} \approx 2308 \text{ L}.$

42. Если я содержу 3 моль газа в контейнере объёмом 60 литров при температуре 400 K, каково давление (в кПа) внутри контейнера?

- A. 106
- B. 166 ✓
- C. 54
- D. 12.6
- E. 0.78

ПОЯСНЕНИЕ

$PV = nRT \rightarrow P = nRT/V = 3 \text{ моль} \times 8.314 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{K}) \times 400 \text{ K} / 60 \text{ L} \approx 166 \text{ кПа}.$

43. Значительная часть метаболической энергии возникает в результате биологического сгорания глюкозы: если эта реакция проводится в расширяемом контейнере при 35°C и 780 торр, какой объём (в м³) диоксида углерода образуется из 18.0 г глюкозы и избытка O₂?

- A. 0.970
- B. 6.896
- C. 0.015 ✓
- D. 7.038
- E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

$n_{\text{CO}_2} = 18.0 \text{ g} / 180 \text{ g/mol} = 0.10 \text{ моль}; V = nRT/P = 0.10 \times 0.0821 \times 308 / 1.026 \approx 0.015 \text{ м}^3.$

44. От чего зависит осмотическое давление идеального раствора?

- A. Температура. ✓
- B. Полярность молекул растворённого вещества.
- C. Ни одно из перечисленных свойств.
- D. Природа растворителя.
- E. Все перечисленные свойства.

ПОЯСНЕНИЕ

$\Pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$ зависит только от температуры для идеальных растворов.

45. Как называется переход вещества непосредственно из твёрдого состояния в газообразную фазу без прохождения промежуточной жидкой фазы?

- A.** Сублимация ✓
- B.** Транспирация
- C.** Парообразование
- D.** Испарение
- E.** Такой переход невозможен

ПОЯСНЕНИЕ

Прямой переход из твёрдого состояния в газообразное называется сублимацией.

46. 46. Чему равно общее давление (в атм), создаваемое смесью 2.00 г H_2 и 8.00 г N_2 при 273 К в сосуде объёмом 10.0 л?

- A.** 5.4
- B.** 0.34
- C.** 14.7
- D.** 2.9 ✓
- E.** 32.1

ПОЯСНЕНИЕ

$P_{total} = (n_{H_2} + n_{N_2}) \cdot R \cdot T/V = (1 + 0.286) \times 0.0821 \times 273/10 \approx 2.9 \text{ atm.}$

47. В сосуде содержится 1 моль кислорода и 1 моль азота. Что произойдёт с парциальным давлением кислорода, если мы добавим 1 литр неона?

- A.** оно не изменится ✓
- B.** оно увеличится
- C.** оно зависит от количества молей добавленного неона
- D.** оно уменьшится

ПОЯСНЕНИЕ

A) Парциальное давление кислорода остаётся неизменным, поскольку добавление инертного газа (неона) не влияет на парциальные давления.

48. Как называется движение растворителя через полупроницаемую мембрану в область более высокой концентрации?

- A.** Обратный осмос
- B.** Фильтрация ✓
- C.** Эффузия
- D.** Опреснение

ПОЯСНЕНИЕ

Движение растворителя в область более высокой концентрации — это фильтрация.

49. Как называется движение растворителя через полупроницаемую мембрану в область более низкой концентрации?

- A.** Обратный осмос ✓
- B.** Осмос
- C.** Эффузия
- D.** Фильтрация

ПОЯСНЕНИЕ

Движение растворителя в область более низкой концентрации — это обратный осмос.

50. Некоторое количество идеального газа сжимают изотермически до давления в 3 раза больше начального. Каким будет конечный объём газа?

- A.** 1/3 начального объёма ✓
- B.** 3 начальных объёма
- C.** 9 начальных объёмов
- D.** 1/9 начального объёма

ПОЯСНЕНИЕ

Изотермическое сжатие: $V_2 = V_1 \times (P_1/P_2) = V_1 \times (1/3)$.

51. При постоянных объёме и количестве газа какое из следующих свойств газа будет изменяться с температурой?

- A.** Давление. ✓
- B.** Газовая постоянная.
- C.** Как минимум два свойства из этого списка будут изменяться с температурой.
- D.** Плотность. Отношение давления к температуре.

ПОЯСНЕНИЕ

A) При постоянных объёме и количестве газа давление изменяется с температурой согласно уравнению состояния идеального газа ($P \propto T$).

52. Выберите правильное утверждение об эбуллиоскопической постоянной.

- A.** Она связывает моляльность с повышением температуры кипения. ✓
- B.** Она связывает молярность с повышением температуры кипения.
- C.** Она связывает давление пара с температурой кипения.
- D.** Она связывает общее давление с температурой кипения.
- E.** Она связывает молярность с понижением температуры кипения.

ПОЯСНЕНИЕ

A) Эбуллиоскопическая постоянная согласно закону Рауля связывает моляльность с повышением температуры кипения.

53. 23) Выберите водный раствор с самым низким осмотическим давлением

- A.** 0.25 M NaCl ✓
- B.** 0.25 M $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$
- C.** 0.25 M H_2SO_4
- D.** 0.25 M BaCl_2
- E.** 0.25 M $\text{Ca}(\text{OH})_2$

ПОЯСНЕНИЕ

$\Pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$; NaCl даёт $i = 2 \rightarrow$ самое низкое осмотическое давление.

54. Выберите жидкость с самой высокой температурой кипения. Считайте, что плотность всех растворов равна плотности чистой воды

- A. Чистая вода
- B. Водный раствор 2 М NaCl ✓
- C. Водный раствор 1 М CuSO₄
- D. Водный раствор 3 М C₆H₁₂O₆
- E. 1 М BaCl₂

ПОЯСНЕНИЕ

Повышение температуры кипения $\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot m$; 2 М NaCl ($i = 3$) даёт наибольшее ΔT_b .

55. При заданных температуре и давлении какой из следующих газов имеет наименьшую наиболее вероятную скорость молекул: (а) хлор (правильный) (b) азот (c) неон (d) фтор (e) кислород

- A. Хлор ✓
- B. Азот
- C. Неон
- D. Фтор

ПОЯСНЕНИЕ

Наиболее вероятная скорость $\propto 1/\sqrt{M}$; у Cl₂ наибольшая молярная масса → наименьшая скорость.

56. Чистый бензол замерзает при 5.5°C и кипит при 80.1°C. Какова температура кипения раствора циклогексана в бензоле, если температура замерзания этого раствора равна 0.0°C? (Для бензола $K_f = 5.12^\circ\text{C}/m$, $K_b = 2.53^\circ\text{C}/m$, для циклогексана $K_f = 20.0^\circ\text{C}/m$, $K_b = 2.79^\circ\text{C}/m$)

- A. 82.8°C ✓
- B. 91.2°C
- C. 80.9°C
- D. 83.1°C

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta T_b = K_b \cdot m$; $m = \Delta T_f / K_f = 5.5 / 5.12 \approx 1.07$ m; $\Delta T_b = 2.53 \times 1.07 \approx 2.71$ °C → $80.1 + 2.71 \approx 82.8$ °C.

57. Чему равна температура кипения раствора 1.0 г глицерина C₃H₅(OH)₃ в 47.8 г воды? Считайте раствор идеальным

- A. 102.11°C
- B. 101.21°C
- C. 100.12°C ✓
- D. 99.78°C
- E. 99.88°C

ПОЯСНЕНИЕ

$m = (1 \text{ g} / 92 \text{ g/mol}) / 0.0478 \text{ kg} \approx 0.23$ m; $\Delta T_b = 0.52 \times 0.23 \approx 0.12$ °C → 100.12 °C.

58. 20) Выберите водный раствор с самой низкой температурой замерзания. Считайте, что плотность всех растворов равна плотности чистой воды

- A. 0.10 M HNO₃
- B. 0.10 M BaCl₂ ✓
- C. 0.10 M CuSO₄
- D. 0.10 M C₁₂H₂₂O₁₁
- E. 0.10 M NaCl

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta T_f = i \cdot K_f \cdot m$; BaCl₂ даёт $i = 3 \rightarrow$ наибольшее понижение температуры замерзания.

59. 41. Чему равна температура кипения раствора 11.0 г лактозы (C₁₂H₂₂O₁₁) в 145.0 г воды? (K_b (H₂O) = 0.52 °C/m)

- A. 102.2 °C
- B. 97.9 °C
- C. 100.1 °C ✓
- D. 105.2 °C
- E. 108.7 °C

ПОЯСНЕНИЕ

$m = (11 \text{ g} / 342 \text{ g/mol}) / 0.145 \text{ kg} \approx 0.22 \text{ m}$; $\Delta T_b = 0.52 \times 0.22 \approx 0.11 \text{ °C} \rightarrow 100.11 \text{ °C} \approx 100.1 \text{ °C}$.

60. Рассчитайте отношение скоростей ²³⁸UF₆ и ²³⁹PuF₆ при прокачивании через ряд камер с пористыми перегородками.

- A. Ни один из этих вариантов неверен
- B. 1.5203
- C. 2.1043
- D. 1.3987
- E. 1.0014 ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Отношение скоростей = $\sqrt{(M_{239}\text{PuF}_6 / M_{238}\text{UF}_6)} \approx \sqrt{(355 / 352)} \approx 1.0043$.

61. Значительная часть метаболической энергии образуется при биологическом сгорании глюкозы: C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O. Если эта реакция проводится в расширяемом контейнере при 35 °C и 780 мм рт. ст., какой объём (в м³) диоксида углерода образуется из 0.018 кг глюкозы и избытка O₂?

- A. 0.970
- B. 6.896
- C. 0.150
- D. 7.038
- E. Ни один из этих вариантов неверен ✓

ПОЯСНЕНИЕ

0.018 кг глюкозы = 0.1 моль → CO₂ = 0.1 × 24.5 л = 2.45 л = 0.00245 м³ (≈ 0.0024 м³, ближе всего к E).

62. Колба объёмом 6.0 л содержит смесь метана, аргона и гелия при 45°C и 1.75 атм. Если мольные доли гелия и аргона равны 0.25 и 0.35 соответственно, сколько молекул метана присутствует?

- A.** 0.97×10^{23} ✓
- B.** 6.02×10^{23}
- C.** 0.30×10^{-23}
- D.** 7.03×10^{-12}
- E.** Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

$n_{\text{total}} = PV/RT = 1.75 \times 6 / (0.0821 \times 318) \approx 0.40$ моль; $n_{\text{(CH)}_4} = 0.40 \times (1 - 0.25 - 0.35) \approx 0.16$ моль $\rightarrow 0.97 \times 10^{23}$

63. Колба объёмом 6.0 л содержит смесь метана, аргона и гелия при 45°C и 1.75 атм. Если мольные доли метана и аргона равны 0.40 и 0.35 соответственно, сколько молекул гелия присутствует?

- A.** 4.05×10^{12}
- B.** 0.60×10^{23}
- C.** 0.30×10^{23}
- D.** 7.03×10^{-2}
- E.** Ни один из этих вариантов неверен ✓

ПОЯСНЕНИЕ

E) Ничего не подходит: всего молей = $(1.75 \text{ атм} \times 6.0 \text{ л}) / (0.0821 \times 318 \text{ К}) \approx 0.403$ моль; молей He = 0.25 $\rightarrow$ молекул = $0.25 \times 6.022 \times 10^{23} \approx 1.51 \times 10^{23}$ (в списке нет).

64. 2. Уран переводят в газообразный UF_6 и прокачивают через ряд камер с пористыми перегородками, чтобы отделить неделящийся изотоп урана ^{238}U от делящегося ^{235}U . Рассчитайте отношение скоростей $^{235}\text{UF}_6$ и $^{238}\text{UF}_6$.

- A.** 1.5003
- B.** 1.7987
- C.** 2.876
- D.** 1.0043 ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Отношение скоростей = $\sqrt{(238/235)} \approx 1.0043$; Q2: Давление — параметр состояния, а не энергия; Q3: Второй закон утверждает, что энтропия изолированных систем возрастает; Q4: $q = 2.50 \text{ моль} \times 18 \text{ г/моль} \times 4.18 \text{ Дж/(г·К)} \times 100 \text{ К} = -18.8 \text{ кДж}$; Q5: $\Delta H = 94 \text{ кДж/моль}$ (стандартная энтальпия образования); Q6: $q = 2.50 \text{ моль} \times (-40.7 \text{ кДж/моль}) = -101.75 \text{ кДж} \approx -102 \text{ кДж}$; Q7: $q = 2.50 \text{ моль} \times 33.1 \text{ Дж/(моль·К)} \times (-30 \text{ К}) = -2482.5 \text{ Дж} \approx -2482 \text{ Дж}$; Q8: $q = 15.0 \text{ г} \times 0.13 \text{ Дж/(г·°C)} \times 16^\circ\text{C} = 31.2 \text{ Дж}$; Q9: $q = 5.50 \text{ л} \times 1000 \text{ мл/л} \times 1.11 \text{ г/мл} \times 2.42 \text{ Дж/(г·К)} \times (-12 \text{ К}) = -177 \text{ кДж}$; Q10: $\Delta E = -376 \text{ Дж} - 400 \text{ Дж} = -776 \text{ Дж} \approx -0.19 \text{ ккал}$; Q11: $1/\lambda = R(1/1^2 - 1/3^2) \rightarrow \lambda = 486 \text{ нм}$; Q12: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 18 \text{ г H}_2\text{O}$; Q13: $1/\lambda = R(1/1^2 - 1/2^2) \rightarrow \lambda = 656 \text{ нм}$; Q14: CH_4 имеет ковалентные связи; Q15: $[\text{Cl}^-] = 2 \times 1 \text{ М} = 2 \text{ М}$; Q16: Моль — это число Авогадро частиц; Q17: Моль — это число Авогадро атомов; Q18: Атомный вес — масса относительно 1/12 массы углерода-12; Q19: $\Delta E = -325 \text{ Дж} - 451 \text{ Дж} = -776 \text{ Дж} \approx -0.18 \text{ ккал}$ (Ни один из этих вариантов неверен).

65. Какой объём (в л) CO_2 выделится при сгорании 2.5 моль 3-метилпентана? Объёмы газов измерены при н. у.

A. 336 ✓

B. 224

C. 24

D. 136

ПОЯСНЕНИЕ

А) При сгорании 3-метилпентана (C_6H_{14}) на каждую молекулу образуется 6 CO_2 : $2.5 \text{ моль} \times 6 \times 22.4 \text{ л/моль} = 336 \text{ л}$ при н. у.

66. Что из перечисленного не является формой энергии?

A. Давление ✓

B. Теплота

C. Свет

D. Электричество

ПОЯСНЕНИЕ

Давление — это сила, действующая на единицу площади, а не форма энергии.

67. Какой из следующих законов указывает на необратимость природных процессов?

A. Второй закон термодинамики. ✓

B. Третий закон термодинамики.

C. Первый закон термодинамики.

D. Нулевой закон термодинамики.

ПОЯСНЕНИЕ

Второй закон термодинамики гласит, что природные процессы необратимы из-за роста энтропии.

68. Найдите количество выделившейся теплоты (в кДж), когда проба воды количеством 2.50 моль в закрытом сосуде при постоянном давлении 1 атм охлаждается следующим образом: $\text{H}_2\text{O} (\text{l}) [100^\circ\text{C}] \rightarrow \text{H}_2\text{O} (\text{l}) [0^\circ\text{C}]$. Удельная теплоёмкость жидкой воды равна $4.18 \text{ Дж}/(\text{г}\cdot\text{K})$.

A. 180

B. -10.8

C. -18.8 ✓

D. 410

E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

$q = m \cdot c \cdot \Delta T = 2.50 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} \times 4.18 \text{ J/gK} \times (-100 \text{ K}) = -18.8 \text{ kJ}$.

69. При восстановлении 10.04 г оксида железа(III) водородом (с образованием газообразной H_2O) величина ΔH (в кДж/моль) для Fe_2O_3 составляет:

A. 94 ✓

B. 1550

C. 536

D. -822

E. 907

ПОЯСНЕНИЕ

$$\Delta H = (10.04 \text{ g}) / (159.7 \text{ g/mol}) \times 94 \text{ kJ/mol} = 94 \text{ kJ}.$$

70. 1219 Дж теплоты повышают температуру 250 г металла на 64.0°C. Чему равна удельная теплоёмкость (в J/g °C) металла?

- A.** 0.0761 ✓
- B.** 0.0411
- C.** 0.0125
- D.** 0.1759

ПОЯСНЕНИЕ

А) Удельная теплоёмкость = $\frac{Q}{m\Delta T} = 1219 \text{ J} / (250 \text{ g} \times 64.0^\circ\text{C}) \approx 0.0761 \text{ J/g}^\circ\text{C}.$

71. Найдите количество выделившейся теплоты (в кДж), когда проба воды количеством 2.50 моль в закрытом сосуде при постоянном давлении 1 атм охлаждается следующим образом: $\text{H}_2\text{O}(\text{g})[100^\circ\text{C}] \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})[100^\circ\text{C}]$. Теплота парообразования воды ($\Delta H^\circ_{\text{vap}}$ при 100°C) равна 40.7 кДж/моль

- A.** 180
- B.** -102 ✓
- C.** -656
- D.** 410
- E.** Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

$$q = n \cdot \Delta H_{\text{vap}} = 2.50 \text{ моль} \times (-40.7 \text{ кДж/моль}) = -102 \text{ кДж}.$$

72. 8. Найдите количество выделившейся теплоты (в Дж), когда проба газообразной воды количеством 2.50 моль в закрытом сосуде при постоянном давлении 1 атм охлаждается следующим образом: $\text{H}_2\text{O}(\text{g}) [130^\circ\text{C}] \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g}) [100^\circ\text{C}]$. Молярная теплоёмкость газообразной воды равна 33.1 Дж/(моль·K)

- A.** -2482 ✓
- B.** 434
- C.** -6560
- D.** 4100

ПОЯСНЕНИЕ

$$q = n \cdot C \cdot \Delta T = 2.50 \text{ моль} \times 33.1 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{K)} \times (-30 \text{ K}) = -2482 \text{ Дж}.$$

73. Удельная теплоёмкость свинца равна 0.13 Дж/(г·°C). Сколько джоулей теплоты потребуется, чтобы повысить температуру 15.0 г свинца с 22°C до 38°C?

- A.** 18.5
- B.** 9.6
- C.** 31.2 ✓
- D.** 75.9
- E.** 12

ПОЯСНЕНИЕ

$$q = m \cdot c \cdot \Delta T = 15.0 \text{ г} \times 0.13 \text{ Дж/(г} \cdot ^\circ\text{C)} \times 16^\circ\text{C} = 31.2 \text{ Дж}.$$

74. 16. Найдите переданную теплоту (в кДж), когда 2.75 л этиленгликоля ($d = 1.11 \text{ g/mL}$; $c = 2.42 \text{ J/g K}$) в радиаторе автомобиля охлаждается с 39.0°C до 27.0°C .

- A. -15
- B. 15
- C. 150
- D. -89 ✓
- E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

D) Теплота = $m \cdot c \cdot \Delta T = (2750 \text{ мл} \times 1.11 \text{ г/мл}) \times 2.42 \text{ Дж/(г} \cdot \text{K)} \times (-12 \text{ K}) \approx -89 \text{ кДж}$ (экзотермический процесс).

75. 6. Найдите переданную теплоту (в кДж), когда 5.50 л этиленгликоля ($d = 1.11 \text{ g/mL}$; $c = 2.42 \text{ J/g K}$) в радиаторе автомобиля охлаждается с 37.0°C до 25.0°C .

- A. 150
- B. -177 ✓
- C. -150
- D. 15
- E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

$q = m \cdot c \cdot \Delta T = 5500 \text{ мл} \times 1.11 \text{ г/мл} \times 2.42 \text{ Дж/(г} \cdot \text{K)} \times (-12 \text{ K}) = -177 \text{ кДж}$.

76. Рассчитайте изменение энергии (ΔE) системы (в ккал), когда расширяющиеся газы совершают 400 Дж работы над поршнями автомобильного двигателя, а система теряет 376 Дж в окружающую среду в виде теплоты.

- A. -0.19 ✓
- B. 0.90
- C. -0.90
- D. -0.29
- E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta E = q + w = -376 \text{ J} + (-400 \text{ J}) = -776 \text{ J} = -0.19 \text{ kcal}$.

77. Уравнение Ридберга позволяет предсказать длину волны любой линии в спектре атомарного водорода: рассчитайте длину волны (в нм) спектральной линии, излучаемой при переходе электрона с третьего возбуждённого состояния на первое. (Постоянная Ридберга равна $1.096776 \times 10^7 \text{ м}^{-1}$)

- A. 486 ✓
- B. 434
- C. 656
- D. 45
- E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

$1/\lambda = R(1/1^2 - 1/3^2) \rightarrow \lambda = 486 \text{ нм}$.

78. Выберите максимальное количество воды, которое можно получить в реакции 1 моль газообразного водорода и 1 моль газообразного кислорода.

- A. 1 молекула
- B. 17 г
- C. 9 г
- D. 34 г
- E. 18 г ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 1 \text{ моль } \text{H}_2 + 1 \text{ моль } \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ моль } \text{H}_2\text{O} \rightarrow 36 \text{ г } \text{H}_2\text{O} = 18 \text{ г на реагент.}$

79. Рассчитайте изменение энергии (ΔE) системы (в ккал), когда расширяющиеся газы совершают 451 Дж работы над поршнями автомобильного двигателя, а система теряет 325 Дж в окружающую среду в виде теплоты.

- A. 12.34
- B. -0.90
- C. 0.90
- D. 105.32
- E. Ни один из этих вариантов неверен ✓

ПОЯСНЕНИЕ

$\Delta E = q + w = -325 \text{ J} + (-451 \text{ J}) = -776 \text{ J} = -0.19 \text{ kcal}$ (Ни один из этих вариантов неверен).

80. Уравнение Ридберга позволяет предсказать длину волны любой линии в спектре атомарного водорода: рассчитайте длину волны (в нм) спектральной линии, излучаемой при переходе электрона со второго возбуждённого состояния на первое. (Постоянная Ридберга равна $1.096776 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

- A. 486
- B. 145
- C. 656 ✓
- D. 45
- E. Ни один из этих вариантов неверен

ПОЯСНЕНИЕ

$1/\lambda = R(1/1^2 - 1/2^2) \rightarrow \lambda = 656 \text{ нм.}$

81. Какое из следующих соединений содержит ковалентные связи?

- A. Na_2O
- B. KBr
- C. CH_4 ✓
- D. MgO

ПОЯСНЕНИЕ

В CH_4 атомы углерода и водорода соединены ковалентными связями.

82. Чему равна молярная концентрация ионов хлорида в 2 литрах водного раствора MgCl_2 с концентрацией 1М

- A.** 2М ✓
- B.** 0.5 М
- C.** 1М
- D.** 1.5М

ПОЯСНЕНИЕ

$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightarrow 1 \text{ М} \times 2 = 2 \text{ М Cl}^-$.

83. Выберите правильное определение моля железа.

- A.** Число Авогадро атомов железа. ✓
- B.** 56×6.022 г железа.
- C.** Количество железа, полностью реагирующее с молем O_2 с образованием FeO
- D.** 6.022×10^{23} молекул железа

ПОЯСНЕНИЕ

Моль определяется как число Авогадро частиц (в данном случае — атомов).

84. Выберите правильное определение моля аргона.

- A.** Число Авогадро атомов аргона. ✓
- B.** 6.022×10^{23} молекул Ar_2 .
- C.** $40 \times 6.022 \times 10^{23}$ г аргона.
- D.** 40×6.022 г аргона.
- E.** 40 кг аргона.

ПОЯСНЕНИЕ

Моль определяется как число Авогадро частиц (в данном случае — атомов).

85. Атомный вес атома — это...

- A.** Произведение атомной массы атома в граммах и числа Авогадро
- B.** Масса атома в граммах
- C.** Масса атома в килограммах
- D.** Отношение атомной массы атома к атомной единице массы ✓

ПОЯСНЕНИЕ

Атомный вес — это отношение атомной массы к атомной единице массы (а.е.м.).

Ключ к ответам

1. B	2. B	3. A	4. B	5. A	6. A
7. A	8. A	9. A	10. A	11. A	12. A
13. C	14. A	15. A	16. D	17. A	18. A
19. B	20. A	21. D	22. D	23. A	24. D
25. C	26. D	27. C	28. A	29. A	30. B
31. D	32. D	33. A	34. C	35. A	36. A
37. A	38. B	39. A	40. A	41. C	42. B

43. C	44. A	45. A	46. D	47. A	48. B
49. A	50. A	51. A	52. A	53. A	54. B
55. A	56. A	57. C	58. B	59. C	60. E
61. E	62. A	63. E	64. D	65. A	66. A
67. A	68. C	69. A	70. A	71. B	72. A
73. C	74. D	75. B	76. A	77. A	78. E
79. E	80. C	81. C	82. A	83. A	84. A
85. D					